

DESENVOLVIMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE MÁQUINA DE ENSAIO DE TRAÇÃO INTEGRADA À NUVEM E À INDÚSTRIA 4.0

Gabriel Henrique Santos Oliveira, José Maria do Rosário Fernandes, Vinicius Teixeira de Oliveira, Paulo Henrique Vieira de Souza*, Valentino Corso*, Fábio Tadashi Nazima*, Carlos Daniel Vicente*

*Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Campinas, São Paulo, Brasil

Email: {phsouza, valenti, fnazima, cvicente}@cpqd.com.br,

{henrique33,josemariadorosariofernandes, vinioliva88}@gmail.com

Resumo—A determinação precisa das propriedades mecânicas dos materiais é um requisito essencial para o controle de qualidade na engenharia moderna, tradicionalmente realizada por meio de máquinas de ensaio de tração operando de forma isolada. O presente estudo relata a implementação e os desdobramentos do projeto, desenvolvimento, modernização e virtualização de uma máquina de ensaio de tração, incorporando conceitos avançados da Indústria 4.0 e da automação industrial contemporânea. O projeto propõe uma arquitetura cibernética que integra sensores eletroeletrônicos de alta precisão, como células de carga e encoders, geridos por um Controlador Lógico Programável (CLP) de prateleira, especificamente o Rockwell Allen-Bradley Micro850. A inovação central deste trabalho reside na substituição parcial das lógicas de controle estritamente alocadas em hardwares tradicionais por instâncias virtuais na nuvem (Microsoft Azure), empregando plataformas SCADA modulares como o Ignition Maker Edition e softwares de SoftPLC (OpenPLC). Aborda-se, com profundidade, a reformulação mecânica que permitiu a redução de 75% do volume estrutural do equipamento e os desafios elétricos solucionados no diagrama de potência e controle. A abordagem desenvolvida viabiliza ensaios precisos, monitoramento remoto, estabilidade dinâmica na aplicação de forças e maior eficiência na gestão analítica dos dados gerados, lançando bases sólidas para a futura implementação de gêmeos digitais e manutenção preditiva em laboratórios de engenharia.

Index Terms—Máquina de Ensaio de Tração, Indústria 4.0, Virtualização, Controlador Lógico Programável, Computação em Nuvem.

I. INTRODUÇÃO

A caracterização das propriedades mecânicas e físicas de materiais é determinante para a garantia de desempenho e segurança em aplicações industriais. Historicamente, a compreensão de como os materiais respondem à aplicação de forças externas tem sido crucial para o design seguro de estruturas e componentes mecânicos. Neste contexto técnico e científico, o ensaio de tração emerge como uma das técnicas experimentais mais amplamente empregadas, confiáveis e padronizadas globalmente para a determinação da resistência mecânica e do comportamento tensão-deformação dos materiais.

Os princípios matemáticos e físicos que regem o ensaio de tração remontam ao século XVII, especificamente entre os anos de 1660 e 1678, através dos postulados da elasticidade descritos pioneiramente por Robert Hooke. A Lei de Hooke

estabelece que a deformação sofrida por um corpo elástico é diretamente proporcional à força nele aplicada, desde que não se ultrapasse o limite elástico do material. A partir dessa lei elementar, a engenharia desenvolveu a capacidade de extrair parâmetros vitais de um material ensaiado, tais como o limite de resistência à tração, o módulo de elasticidade (Módulo de Young), o limite de escoamento e a deformação ou alongamento percentual.

Durante a era pré-industrial e ao longo dos séculos subsequentes, o surgimento e a evolução das máquinas de ensaio de tração tornaram-se imperativos para o avanço tecnológico e civil. Atualmente, as máquinas de ensaio operam como equipamentos padronizados e normatizados internacionalmente (por diretrizes como a ISO 6892 e ISO 527), desempenhando um papel inegavelmente crucial em setores estratégicos da indústria. Elas garantem a segurança estrutural e a confiabilidade dos produtos finais, desde componentes aeroespaciais até materiais de construção civil.

Contudo, apesar do alto nível de sofisticação mecânica alcançado, observa-se que as máquinas de ensaio tradicionais frequentemente operam de forma isolada (*stand-alone*), carecendo de recursos conectivos avançados e de capacidades de processamento descentralizado que caracterizam a atual Quarta Revolução Industrial.

A motivação primária deste projeto reside exatamente na urgência de integrar os equipamentos clássicos de laboratório e de ensaio aos avanços tecnológicos emergentes da Indústria 4.0. O foco central é conceber, desenvolver e validar uma máquina de ensaio de tração que combine um custo acessível de manufatura com dimensões físicas reduzidas, mantendo inalterado o rigor analítico essencial. Busca-se entregar recursos de aquisição de dados otimizada mediante interfaces de usuário mais intuitivas e a implementação de tecnologias de virtualização de processos.

Ao aplicar abordagens de virtualização, redes de supervisão remotas e o uso integrado de um Controlador Lógico Programável (CLP), o maquinário físico de testes deixa de ser uma ilha isolada e passa a ser inserido de forma orgânica e fluida no ecossistema de dados industriais. Este artigo visa documentar todo o processo de planejamento mecânico, a elaboração do

esquema elétrico de controle, a implementação de protocolos de comunicação industrial, e a estruturação de um sistema supervisão (SCADA) baseado em nuvem, demonstrando a viabilidade técnica e os desafios encontrados na sincronização em tempo real de sensores eletroeletrônicos com plataformas em instâncias virtuais.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA

A literatura técnica atualizada evidencia uma rápida convergência entre as engenharias mecânica, elétrica e de software. Para compreender o escopo deste projeto, é necessário revisitar os conceitos fundamentais de controle e automação industrial e suas evoluções recentes em direção à computação em nuvem.

A. Princípios de Automação e Redes Industriais

A automação industrial tradicional depende fortemente da pirâmide de automação, onde os sensores e atuadores no chão de fábrica se comunicam diretamente com os CLPs, que por sua vez trocam dados com os sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA). Historicamente, essa comunicação dependia de protocolos proprietários e meios físicos rígidos.

Contudo, a evolução para redes baseadas em Ethernet industrial, como o protocolo EtherNet/IP e o TCP/IP, revolucionou a capacidade de transferência de dados. O EtherNet/IP utiliza a infraestrutura de rede padrão para gerenciar a troca de informações de controle em alta velocidade, o que é mandatório em uma aplicação de ensaio de tração, onde o sincronismo entre a força aplicada por um motor e a leitura da célula de carga deve ocorrer na ordem de milissegundos para garantir a fidelidade da curva tensão-deformação.

B. A Transição para a Indústria 4.0 e a Nuvem

A Indústria 4.0 propõe a descentralização do controle e a digitalização abrangente dos processos manufatureiros. A integração com plataformas em nuvem, como o Microsoft Azure, e a adoção de sistemas SCADA web-based, como o Ignition Maker Edition, representam uma evolução significativa na arquitetura de sistemas de controle industrial.

Essa transição mitiga desafios críticos relacionados à manutenção de hardware físico e permite uma flexibilidade sem precedentes na implantação e escalabilidade de aplicações analíticas. A utilização de máquinas virtuais (VMs) hospedadas em ambientes de computação em nuvem permite a execução de softwares de controle complexos e a emulação de ambientes de hardware, facilitando o desenvolvimento, o teste de lógicas de controle e a gestão distribuída sem a necessidade de hardware físico local dedicado.

Tal arquitetura otimiza o gerenciamento do ciclo de vida dos sistemas de automação e facilita a implementação de soluções de edge computing e análises preditivas. Ademais, essa estrutura converte o que seriam enormes despesas de capital fixo (CAPEX) em custos operacionais (OPEX) flexíveis e ajustáveis por meio de serviços sob demanda, eliminando barreiras econômicas para o acesso a ferramentas modernas de automação.

C. Virtualização de CLPs e Gêmeos Digitais

A virtualização de Controladores Lógicos Programáveis se apresenta como uma solução estratégica para superar as limitações intrínsecas de hardware. A virtualização permite a total abstração da lógica de controle do componente físico, possibilitando a execução de softwares de controle — conhecidos como SoftPLCs — em instâncias containerizadas ou servidores remotos.

Essa abordagem melhora o desempenho das operações industriais, pois ambientes virtualizados podem alcançar velocidades de elaboração de dados substancialmente superiores em comparação com os ciclos de varredura (*scan cycles*) dos CLPs físicos.

Além da performance, a virtualização é o passo fundacional para a criação de "gêmeos digitais" (*digital twins*). Um gêmeo digital é uma réplica virtual de um processo industrial ou máquina real, que recebe dados continuamente para simular, otimizar e validar o comportamento do sistema previamente ou em paralelo à implantação física. No contexto de uma máquina de ensaio de tração, o gêmeo digital permite a simulação instantânea das forças mecânicas e o refinamento do fluxo de testes, reduzindo drasticamente riscos operacionais e tempos de desenvolvimento de novos materiais.

III. METODOLOGIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Para garantir a execução eficiente de um projeto complexo que engloba hardware estrutural, eletrônica de potência, e desenvolvimento de software *full-stack*, foi adotada a metodologia ágil *Scrum*. O projeto foi dividido em ciclos iterativos denominados *Sprints*, com prazos estipulados de uma a duas semanas, adaptando-se à pertinência das tarefas e à capacidade técnica de cada residente da equipe.

A. Escopo da Prova de Conceito

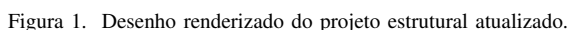
Como primeiro grande marco metodológico, definiu-se a elaboração de uma Prova de Conceito (PoC). O objetivo da PoC consistiu em testar e validar a viabilidade técnica do mecanismo de aplicação de força controlada, simultaneamente com a capacidade de medição acurada da força exercida e do deslocamento linear do corpo de prova.

Os elementos considerados dentro do escopo da PoC incluíram a construção da estrutura de carga capaz de sustentar forças de tração adequadas, a parametrização dos sensores (célula de carga e encoder), e a programação de uma interface computacional capaz de registrar os dados brutos e desenhar o gráfico elástico/plástico de ruptura. Critérios como a validação de normas industriais definitivas e design estético foram alocados fora do escopo inicial para priorizar o núcleo funcional do projeto.

B. Revisão do Design Estrutural

Durante as fases iniciais do planejamento financeiro e técnico da Prova de Conceito, um levantamento detalhado de custos revelou que o modelo inicialmente concebido para a estrutura de testes — uma máquina robusta de arquitetura vertical — exigiria aportes inviáveis para a manufatura mecânica.

O novo projeto integrou o sistema de tração com o fuso mecânico, o motor de passo e a caixa de redução de maneira altamente compacta e eficiente.



A espinha dorsal operacional da máquina de tração reside no seu projeto eletroeletrônico. A estabilidade dinâmica e a alta repetibilidade na aplicação de forças dependem de um controle de hardware isento de ruídos e eletricamente robusto. A seguir, detalha-se o esquema elétrico implementado no protótipo físico.

O painel elétrico foi estruturado a partir de uma rede AC (127/220 V) protegida por um disjuntor bipolar QF1 (2P - 6A), como apresentado na Figura 2. O sistema é ramificado em duas malhas de tensão contínua principais: uma rede de 24 VDC para o controle lógico e potência dos atuadores, e uma rede sensível de 5 VDC exclusiva para o sensoramento analógico.

B. Mapeamento de Entradas e Saídas (I/O)

A estruturação das portas lógicas do CLP Allen-Bradley Micro850 foi organizada para maximizar a segurança operacional. As entradas digitais em 24 VDC (configuração PNP)



No tocante às saídas digitais a transistor (QBB), os bornes O-00, O-01 e O-02 foram direcionados para o controle da Torre de Luz Siemens (Verde, Amarela e Vermelha, respectivamente). O controle de movimento de alta velocidade para o Motor NEMA 23 foi roteado para as saídas de pulso do CLP: a saída O-03 aciona o canal PUL+ (Step) do Driver STR8; a O-04 comanda a direção DIR+; e a O-05 atua no Enable EN+.

A entrada analógica dedicada AI-00 coleta a leitura contínua do amplificador de carga, provendo o sinal que desenhou o gráfico elástico da ruptura.

Com o hardware mecânico e elétrico completamente dimensionado e comissionado, a etapa de implementação de software compreendeu a orquestração do controle local, do monitoramento via SCADA e da comunicação com a infraestrutura em nuvem.

A programação nativa do CLP Allen-Bradley Micro850 foi desenvolvida no ambiente proprietário Connected Components Workbench (CCW) Standard Edition. O algoritmo de controle, estruturado de forma determinística para execução no CLP, orquestra as funções críticas do ensaio de tração integrando o acionamento suave do motor de passo à sinalização visual de status operacional.

O código realiza a aquisição e o escalonamento do sinal analógico da célula de carga com filtros de ruído, monitorando continuamente o pico de força para alimentar uma malha de segurança autônoma que detecta a ruptura mecânica do material e freia o eixo instantaneamente.

Simultaneamente, o software calcula o deslocamento linear do corpo de prova através da odometria do próprio atuador, convertendo os pulsos de comando do motor em coordenadas

milimétricas exatas, o que dispensa o uso de sensores de posição externos e garante a precisão necessária para a plotagem em tempo real da curva de tensão-deformação na interface supervisória.

O núcleo do controle reside nos blocos de movimento (como MC_Power, MC_ReadStatus e MC_MoveVelocity), que são utilizados para gerenciar as rampas de aceleração e desaceleração do motor de passo de modo suave, prevenindo solavancos que comprometem as leituras microscópicas do ensaio. A arquitetura de controle local prioriza três rotinas funcionais críticas que garantem a segurança e a precisão do ensaio:

- **Controle de Movimento:** Gerencia o acionamento do motor NEMA 23, assegurando a precisão na gestão das rampas de aceleração e desaceleração para um movimento linear suave.
- **Lógica de Segurança e Intertravamento:** Monitora o status dos sensores de Fim de Curso e da Chave Geral. Inclui a lógica de detecção de ruptura, que atua como um gatilho de parada autônoma se a carga cair abaixo de um limite pré-configurado após atingir a tração mínima.
- **Aquisição e Escalonamento de Dados:** Responsável por ler o valor bruto do sinal analógico e convertê-lo em unidade física de força (kgf).

B. Interface SCADA via Ignition Maker Edition

Para prover uma interface analítica superior ao usuário, o projeto utilizou a plataforma Ignition Maker Edition da Inductive Automation®. Este ambiente SCADA opera de maneira modular e baseada em navegador da web. O módulo Perspective foi empregado para construir uma topologia de tela amigável (User Interface - UI), cujo foco principal reside na inicialização de rotinas de teste e na visualização gráfica em tempo real.

O Ignition conecta-se aos dados do CLP Micro850 através de um driver Allen-Bradley, utilizando a rede Ethernet/IP configurada em um switch local. Essa estrutura lê as *tags* do controlador com elevada taxa de atualização, transpondo as variações medidas pela célula de carga e pelo encoder num gráfico de Tensão x Deformação bidimensional, exibindo de modo explícito a área elástica e o ponto agudo de ruptura ou fadiga plástica.

A IHM construída possui comandos ativos que possibilitam a parada forçada da máquina e o reset das informações de cache, ilustrado na Figura 3.

C. Implementação e Virtualização na Microsoft Azure

A fase de virtualização do projeto, aderindo completamente à proposta conceitual da Indústria 4.0, consistiu na implantação de uma infraestrutura em nuvem na Microsoft Azure, conforme a Figura 4. Uma Máquina Virtual (VM) foi provisionada utilizando o sistema operacional Ubuntu Linux 24.04 LTS, com capacidade de computação Standard D2s v3 (configurada com 2 vCPUs e 8 GiB de memória RAM).

Esta VM em nuvem hospeda um segundo *gateway* do Ignition Maker Edition e a plataforma de virtualização de controle OpenPLC. O OpenPLC atua como um SoftPLC,



Figura 3. Tela projetada com o módulo perspective.

permitindo simular as rotinas de programação física através do ambiente web.

A topologia foi estabelecida conectando o *gateway* Ignition local ao *gateway* Ignition hospedado na nuvem via recursos de "Gateway Network", garantindo uma troca de informações transparente e contínua (*tunneling* de rede) encriptada através de uma VPN. Este canal possibilita não apenas o monitoramento remoto intercontinental, mas também a tomada de controle ativa do equipamento físico, atestando o êxito do projeto na construção de uma arquitetura cyber física distribuída.

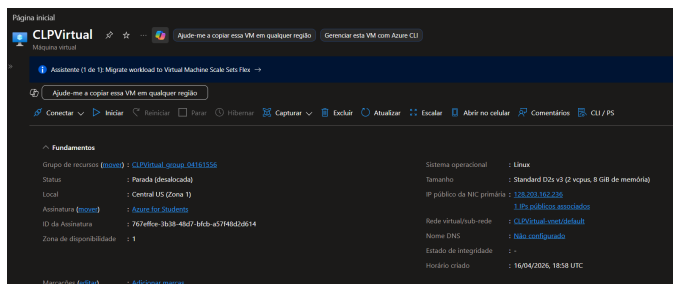


Figura 4. Tela projetada da Virtual Machine Microsoft Azure.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fase de comissionamento e avaliação consistiu em submeter a máquina de ensaios a ciclos ininterruptos para verificação da sua integridade eletromecânica e de conectividade. O critério mestre de integração total — a sincronia perfeita entre o CLP, a interface (IHM), a rede SCADA e os sensores elétricos — foi validado com êxito.

O sistema autônomo foi capaz de despachar pulsos precisos para o motor NEMA 23, assegurando estabilidade na variação de movimento linear do carrinho de tração. No tange ao aspecto da instrumentação, as rotinas de software e o amplificador com base no AD620 com filtro demonstraram uma excelente capacidade de amplificação e remoção de ruídos do sinal analógico da carga, resultando em dados limpos (*smooth*) no painel do Ignition.

Os primeiros testes controlados, como exemplificado e ilustrado na Figura 5, demonstraram a capacidade real da

aplicação de estresse mecânico e o registro ininterrupto da deflexão do corpo de prova.

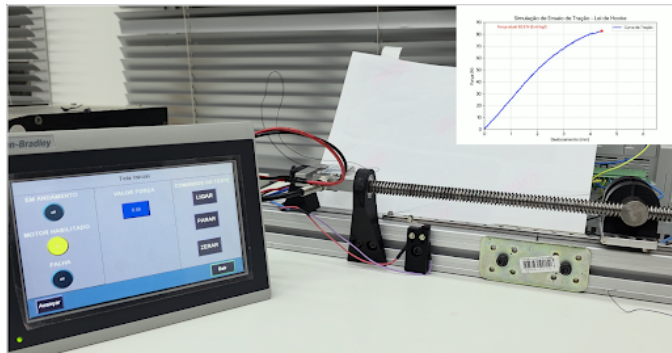


Figura 5. Teste inicial com o corpo de prova.

O material utilizado nos ensaios de tração consistiu em um fio condutor do tipo *wire-wrap* de bitola 30 AWG, comumente empregado em prototipagem eletrônica e sistemas de controle industrial. Este material apresenta uma estrutura composta por um núcleo central de cobre eletrolítico, frequentemente revestido com uma fina camada de prata para otimização da condutividade, e um isolamento polimérico de alta performance. Sob o ponto de vista mecânico, o fio caracteriza-se pela elevada ductilidade do cobre recozido, permitindo deformações plásticas significativas antes da ruptura, enquanto o revestimento polimérico provê resistência química e térmica, influenciando a resposta elasto-plástica do conjunto durante a aplicação de carga axial. Na Figura 6, podem-se acompanhar os resultados da tração realizada neste corpo de prova; considerando as características físicas do material, observa-se que o gráfico apresenta pequenas oscilações até o momento da ruptura.



Figura 6. Gráfico do teste com o corpo de prova.

A topologia Azure funcionou corretamente, permitindo o intercâmbio de *tags* em uma latência adequadamente baixa, validando o conceito de supervisão e teleoperação em nuvem.

Todavia, a virtualização integral revelou desafios inerentes ao conceito de arquiteturas conectadas. O determinismo absoluto necessário para o fechamento da malha de controle PID

(Proporcional-Integral-Derivativo) de tração ainda enfrenta limitações se for estritamente processado na nuvem, devido às variações naturais de latência de internet.

Por tal motivo, a equipe optou pela manutenção de uma arquitetura híbrida de computação de borda (*edge computing*), onde a malha crítica de fechamento de segurança (detecção mecânica da ruptura e parada autônoma do motor) permanece codificada no CLP físico local, enquanto a supervisão de alto nível, os cálculos analíticos de Módulo de Elasticidade e a estocagem de registros históricos das corridas são delegados aos serviços Azure.

VII. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho cumpriu plenamente seu objetivo de desenvolver e modernizar um equipamento tradicional de laboratório, mesclando conhecimentos de engenharia mecânica estrutural com o estado da arte das tecnologias de informação industrial. A reconstrução do chassi mecânico de vertical para horizontal, alinhado à integração de um sistema supervisório digital avançado, entregou uma solução altamente custo-efetiva e inovadora.

A orquestração do CLP Allen-Bradley Micro850 com os módulos do ecossistema Ignition e a nuvem Azure demonstrou a flexibilidade proporcionada pela virtualização na automação moderna. A centralização dos dados operacionais rompe o isolacionismo comum das máquinas de teste clássicas, habilitando o monitoramento universal e unificado de processos complexos.

A prova de conceito provou de forma inequívoca que a implementação de arquiteturas orientadas a microsserviços e conectadas em rede confere robustez, escalabilidade e altíssima disponibilidade a equipamentos industriais, estabelecendo os pilares indispensáveis para a elaboração do gêmeo digital.

Como diretrizes para os desenvolvimentos futuros do projeto, a equipe vislumbra a inclusão de lógicas de visão computacional (processamento de imagens com câmeras acopladas à máquina) para o monitoramento óptico da deformação longitudinal do material durante o tracionamento. Tais avanços integrarão modelos matemáticos de aprendizado de máquina treinados nos clusters em nuvem para prever não conformidades e executar avaliações automáticas baseadas em reconhecimento de padrões complexos, alavancando a máquina de tração desenvolvida para o patamar das aplicações operacionais da Indústria 5.0.

AGRADECIMENTOS

Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado no PDI 03, DOU 01245.023862/2022-14.

REFERÊNCIAS

- [1] MASCIA, Nilson Tadeu. Tração, compressão e Lei de Hooke. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Departamento de Estruturas, 2020. 11p. Disponível em: <https://www.fecfau.unicamp.br/~nilson/apostilas/tracaocompressaoleidehooke-2020.pdf> - Acesso em: 20 out. 2025.

- [2] UFMG. Ensaios de Resistência dos Materiais: plano de ensino ENG031. Belo Horizonte: Escola de Engenharia, 2018. Disponível em: <https://www2.ufmg.br/engmecanica/content/download/28372/189680/file/Ensaios%20de%20Resist%C3%Aancia%20dos%20Materiais.pdf>. Acesso em: 09 out. 2025.
- [3] ESPERIDIÃO, Adriano; KOGA, Ricardo Inoue. Modernização de máquina de ensaio de tração. 2009. 72 f. Monografia (Trabalho de Formatura) — Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos, São Paulo, 2009. Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d7a671e-ecd3-476b-9690-548b2e710d8d/ADRIANO%20ESPERIDI%C3%83O%20PMR09.pdf>. Acesso em: 22 out. 2025.
- [4] ALPES AUTOMAÇÃO. Ethernet/IP: características, definição, diferenças, topologia e outros detalhes. [S. l.], [20-?]. Disponível em: <https://alpesautomacao.com.br/encoder/ethernet-ip-caracteristicas-definicao-diferencas-topologia-e-outros-detalhes/>. Acesso em: 12 mar. 2026.
- [5] FARIA, Walter Júnior Jovêncio de et al. A metodologia Scrum como primeira iniciação à gestão de projetos: vantagens e desvantagens. Anais do Seminário de Atualização de Práticas Docentes, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 39-43, 2024. Disponível em: <https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/praticasdocentes/article/view/11131>. Acesso em: 19 out. 2025.
- [6] ROCKWELL AUTOMATION. Connected Components Workbench Software: getting started guide. Milwaukee: Rockwell Automation, 2023. Disponível em: <https://literature.rockwellautomation.com/>. Acesso em: 4 maio 2026.
- [7] INDUCTIVE AUTOMATION. Ignition User Manual. Folsom: Inductive Automation, 2026. Disponível em: <https://docs.inductiveautomation.com/>. Acesso em: 4 maio 2026.
- [8] DONENFELD, J. A. WireGuard: Next generation kernel network tunnel. In: NDSS – NETWORK AND DISTRIBUTED SYSTEM SECURITY SYMPOSIUM, 24., 2017, San Diego. Anais [...]. San Diego: Internet Society, 2017. Disponível em: <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>. Acesso em: 4 maio 2026.
- [9] TAILSCALE. Tailscale Documentation. Austin: Tailscale Inc., 2026. Disponível em: <https://tailscale.com/kb/>. Acesso em: 4 maio 2026.
- [10] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC/TS 62443-1-1: Redes de comunicação industrial — Segurança do sistema e da rede: Parte 1-1: Terminologia, conceitos e modelos. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- [11] DJANIKIAN FILHO, João Gaspar. Controle do módulo de elasticidade do concreto na estrutura com o uso de célula de fluência. 2010. 78 f. Monografia (MBA em Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios) — Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Acesso em: 21 out. 2025.